

LAPORAN
BENGKEL PEMROGRAMAN FRAMEWORK

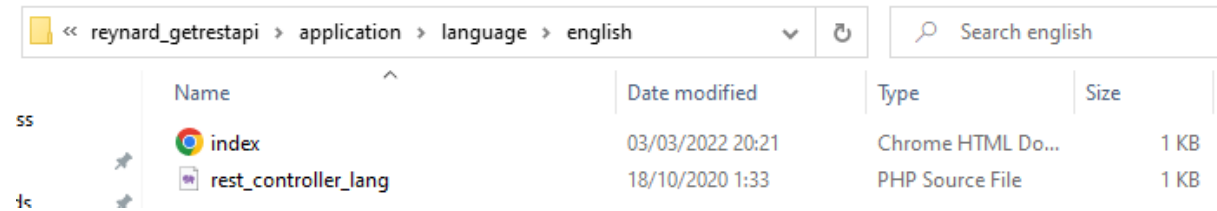


Disusun oleh :
M Reynard Asadel
2 TI F

PRODI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

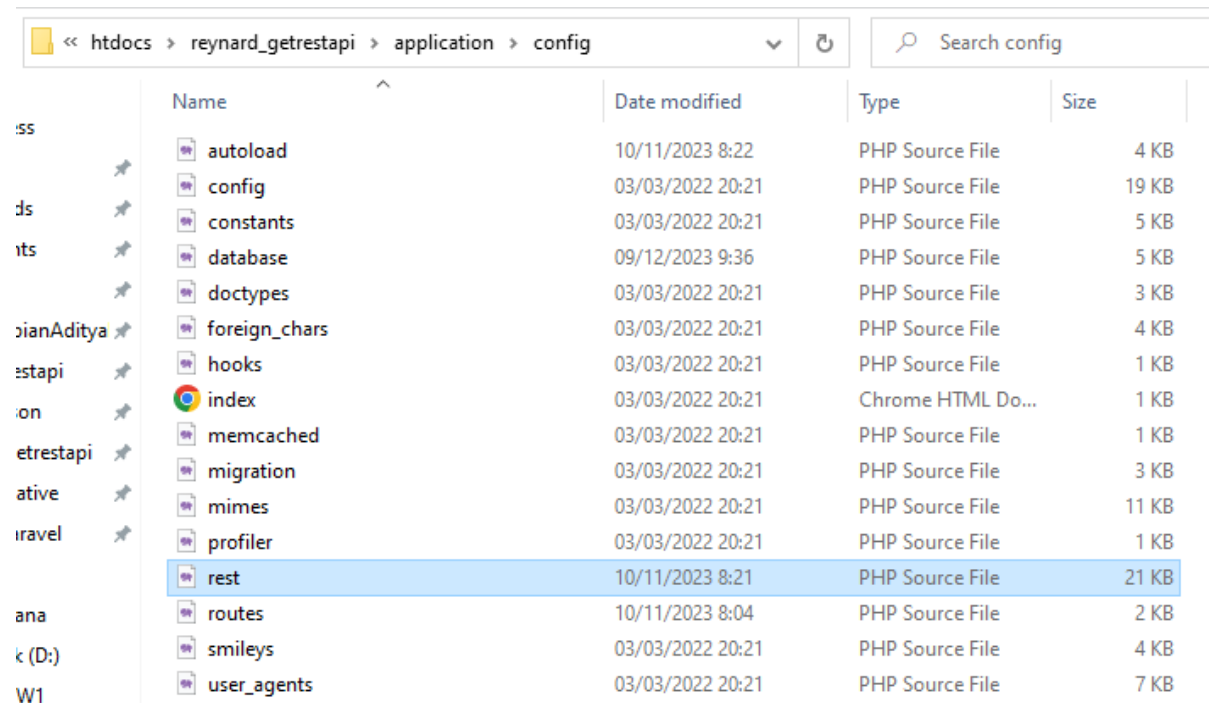
Get Data Dari Database dengan RestAPI

1. Kita menyalin file `rest_controller_lang` dan menempelkannya ke dalam folder `impian_getrestapi` → `application` → `language` → `english`.



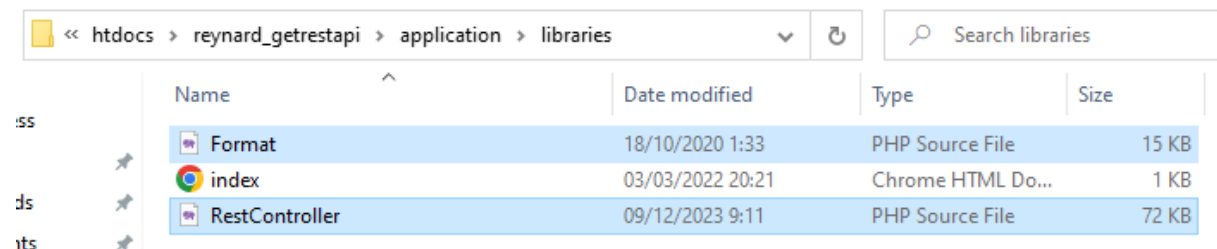
< reynard_getrestapi > application > language > english				
Search english				
	Name	Date modified	Type	Size
	index	03/03/2022 20:21	Chrome HTML Do...	1 KB
	rest_controller_lang	18/10/2020 1:33	PHP Source File	1 KB

2. Kita menyalin file `rest` dan menempelkannya ke dalam folder `impian_getrestapi` → `application` → `config`.



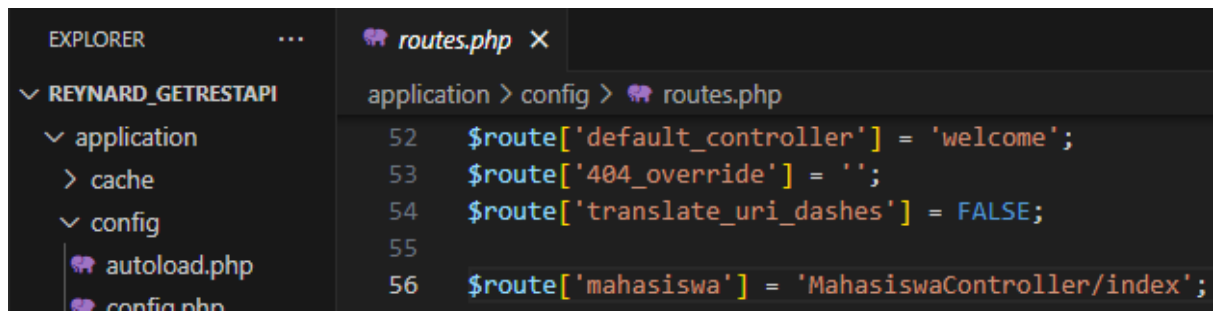
< htdocs > reynard_getrestapi > application > config				
Search config				
	Name	Date modified	Type	Size
	autoload	10/11/2023 8:22	PHP Source File	4 KB
	config	03/03/2022 20:21	PHP Source File	19 KB
	constants	03/03/2022 20:21	PHP Source File	5 KB
	database	09/12/2023 9:36	PHP Source File	5 KB
	doctypes	03/03/2022 20:21	PHP Source File	3 KB
	foreign_chars	03/03/2022 20:21	PHP Source File	4 KB
	hooks	03/03/2022 20:21	PHP Source File	1 KB
	index	03/03/2022 20:21	Chrome HTML Do...	1 KB
	memcached	03/03/2022 20:21	PHP Source File	1 KB
	migration	03/03/2022 20:21	PHP Source File	3 KB
	mimes	03/03/2022 20:21	PHP Source File	11 KB
	profiler	03/03/2022 20:21	PHP Source File	1 KB
	rest	10/11/2023 8:21	PHP Source File	21 KB
	routes	10/11/2023 8:04	PHP Source File	2 KB
	smileys	03/03/2022 20:21	PHP Source File	4 KB
	user_agents	03/03/2022 20:21	PHP Source File	7 KB

3. Kita menyalin file `Format` dan `RestController` dan menempelkannya ke dalam folder `impian_restapi` → `application` → `libraries`.



< htdocs > reynard_getrestapi > application > libraries				
Search libraries				
	Name	Date modified	Type	Size
	Format	18/10/2020 1:33	PHP Source File	15 KB
	index	03/03/2022 20:21	Chrome HTML Do...	1 KB
	RestController	09/12/2023 9:11	PHP Source File	72 KB

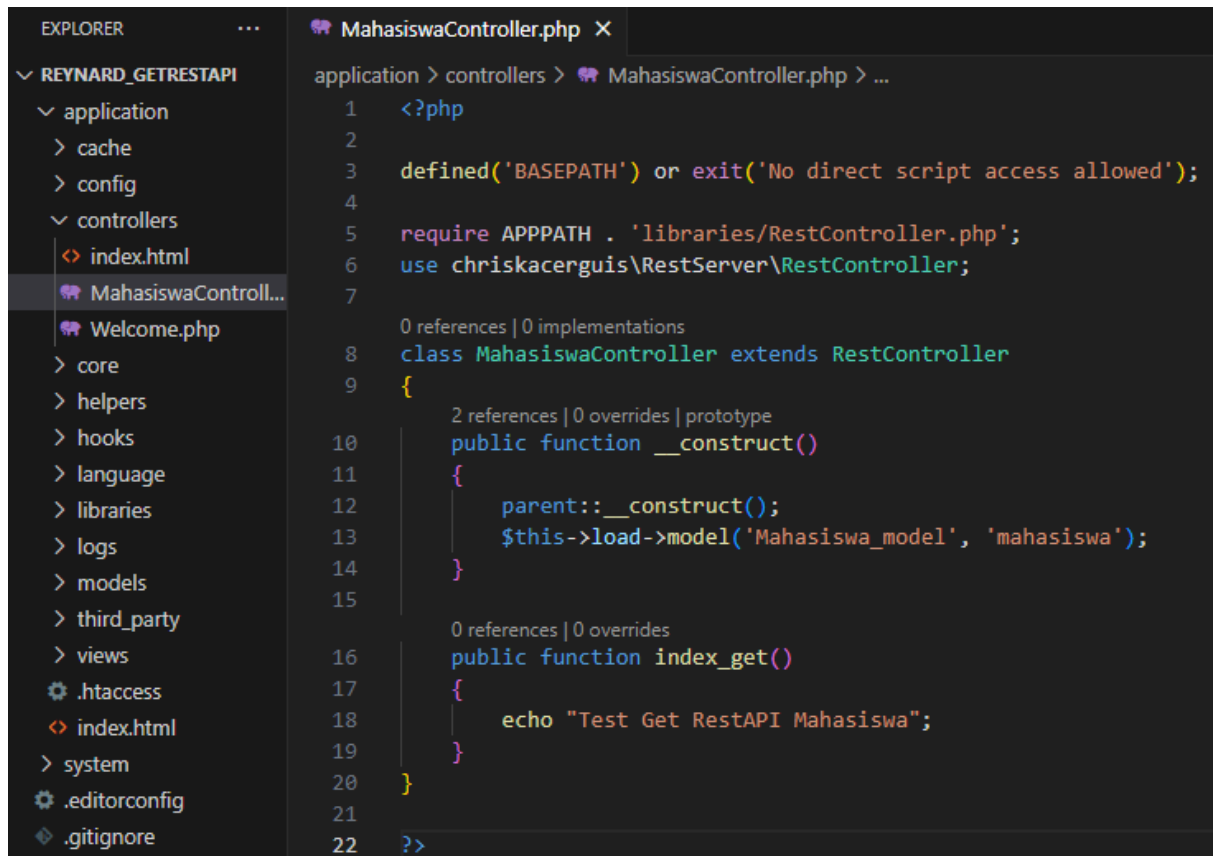
4. Kita kembali ke folder `impian_getrestapi` → `application` → `config` → `routes.php`, lalu menambahkan kode seperti berikut.:



The screenshot shows the VS Code interface. On the left, the Explorer sidebar displays the project structure: REYNARD_GETRESTAPI > application > config. The file 'routes.php' is selected. The main editor window shows the content of 'routes.php' with the following code:

```
52 $route['default_controller'] = 'welcome';
53 $route['404_override'] = '';
54 $route['translate_uri_dashes'] = FALSE;
55
56 $route['mahasiswa'] = 'MahasiswaController/index';
```

5. Kita membuat controller baru dengan nama MahasiswaController.php.



The screenshot shows the VS Code interface. On the left, the Explorer sidebar displays the project structure: REYNARD_GETRESTAPI > application > controllers. The file 'MahasiswaController.php' is selected. The main editor window shows the content of 'MahasiswaController.php' with the following code:

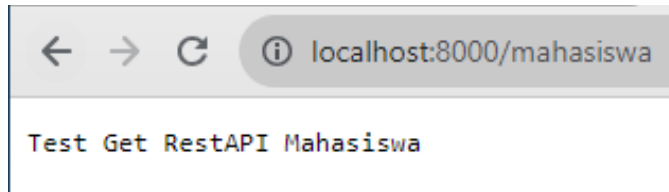
```
1 <?php
2
3 defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
4
5 require APPPATH . 'libraries/RestController.php';
6 use chriskacerguis\RestServer\RestController;
7
8 class MahasiswaController extends RestController
9 {
10     public function __construct()
11     {
12         parent::__construct();
13         $this->load->model('Mahasiswa_model', 'mahasiswa');
14     }
15
16     public function index_get()
17     {
18         echo "Test Get RestAPI Mahasiswa";
19     }
20 }
21
22 ?>
```

Analisa :

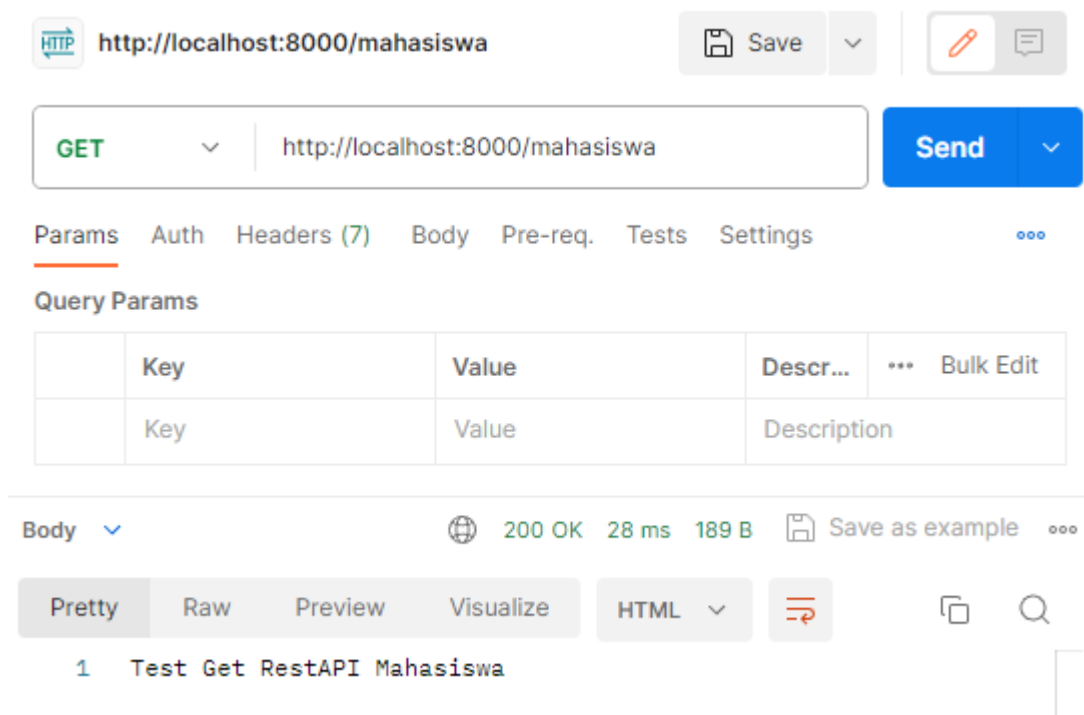
Kelas MahasiswaController merupakan sebuah turunan dari kelas RestController. Fungsi atau method `__construct()` yang ada di dalam kelas MahasiswaController adalah konstruktor yang akan memanggil konstruktor dari kelas induknya (disebut dengan `parent::__construct()`). Tindakan ini diperlukan untuk menjalankan konstruktor dari kelas induk sebelum melakukan inisialisasi atau pengaturan awal kelas anak.

Selain itu, terdapat fungsi atau method `index_get()` yang berperan sebagai handler atau penanganan permintaan HTTP GET pada suatu endpoint tertentu. Dalam contoh ini, method `index_get()` akan mengeksekusi sebuah perintah untuk mencetak tulisan "Test Get RestAPI Mahasiswa". Hal ini menunjukkan bahwa ketika permintaan HTTP GET diterima pada endpoint yang terkait, fungsi ini akan menampilkan teks tersebut sebagai respons atau hasil dari permintaan yang dilakukan.

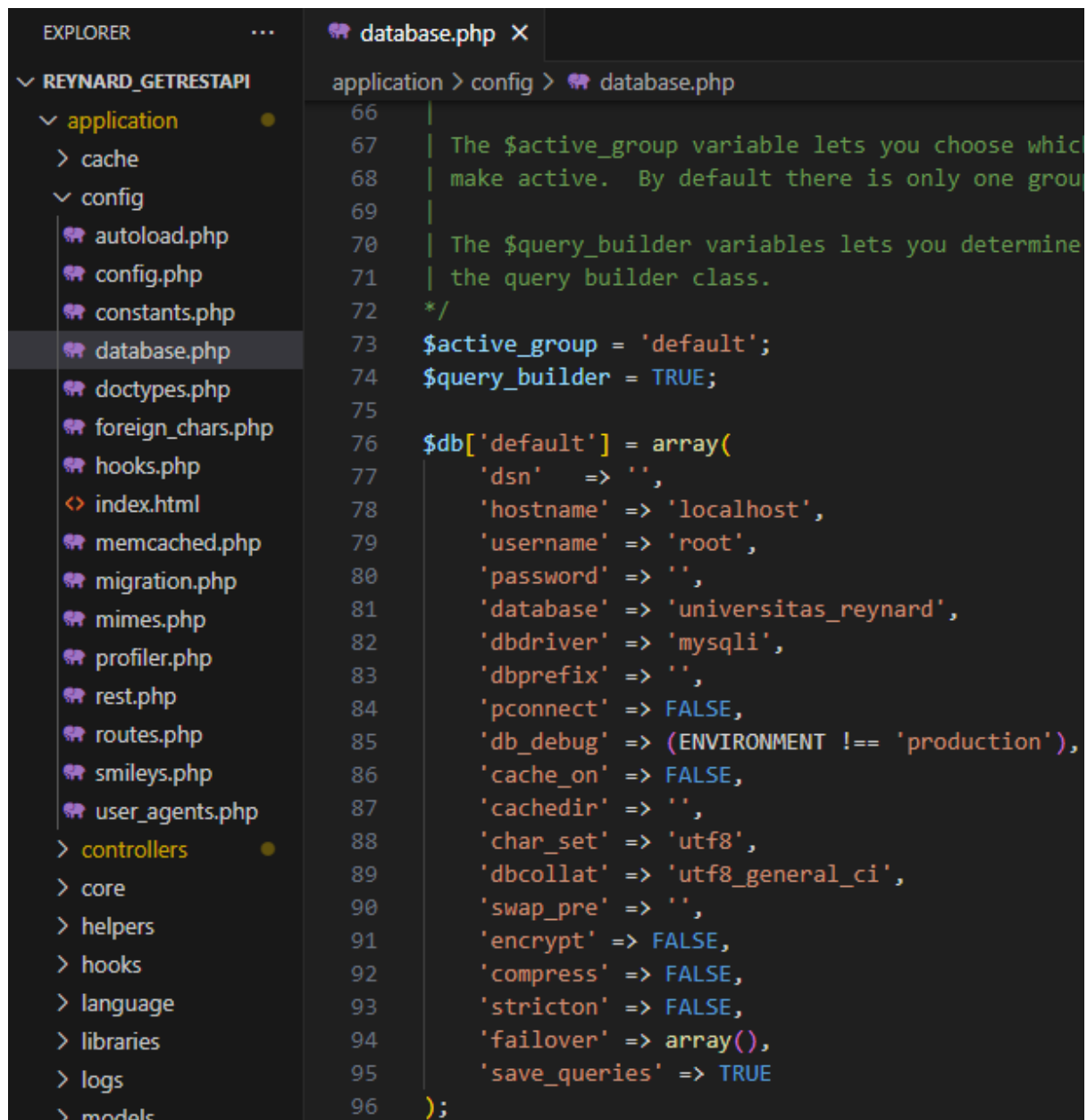
6. Kita menjalankan localhost, membuka terminal pada vscode, dan mengetikkan `php -S Localhost:8000`. Kemudian, Kita mengarahkan kursor ke `http://localhost:8000` dan mengikuti tautan.



7. Saya membuka Postman, menyalin URL di atas ke dalam Postman, dan mengklik kirim (send) seperti berikut:



8. Kita membuka application → config → database.php, lalu mengatur username dan database.

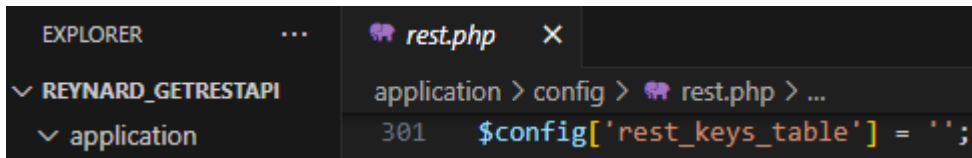


```
66 |
67 | The $active_group variable lets you choose which
68 | make active. By default there is only one group
69 |
70 | The $query_builder variables lets you determine
71 | the query builder class.
72 | */
73 $active_group = 'default';
74 $query_builder = TRUE;
75
76 $db['default'] = array(
77     'dsn' => '',
78     'hostname' => 'localhost',
79     'username' => 'root',
80     'password' => '',
81     'database' => 'universitas_reynard',
82     'dbdriver' => 'mysqli',
83     'dbprefix' => '',
84     'pconnect' => FALSE,
85     'db_debug' => (ENVIRONMENT !== 'production'),
86     'cache_on' => FALSE,
87     'cachedir' => '',
88     'char_set' => 'utf8',
89     'dbcollat' => 'utf8_general_ci',
90     'swap_pre' => '',
91     'encrypt' => FALSE,
92     'compress' => FALSE,
93     'stricton' => FALSE,
94     'failover' => array(),
95     'save_queries' => TRUE
96 );
```

Analisa :

Pada langkah ini, dilakukan pengaturan konfigurasi pada file database.php agar sesuai dengan database universitas yang sebelumnya telah dibuat. Pengaturan ini melibatkan beberapa nilai konfigurasi. Pertama, nilai untuk username disesuaikan dengan 'root'. Selanjutnya, untuk konfigurasi database, nilai yang diberikan adalah 'universitas_reynard'. Dengan melakukan pengaturan ini, file database.php akan terhubung dengan database universitas yang telah dibuat sebelumnya menggunakan informasi username 'root' dan nama database 'universitas_reynard'.

9. Selanjutnya, kita akan membuat tabel. Namun, ada yang perlu saya ubah pada folder application → config → rest.php, yaitu mengubah keys menjadi kosong.



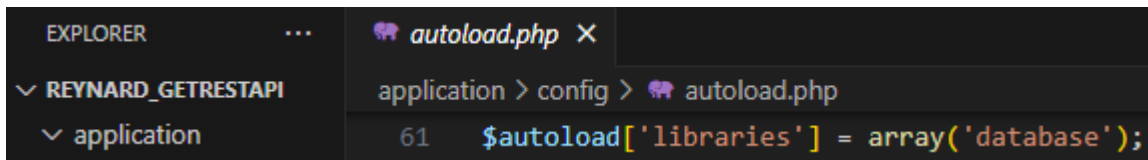
The screenshot shows the VS Code interface. On the left, the Explorer sidebar is open, showing a project named 'REYNARD_GETRESTAPI' with a subfolder 'application'. The main editor area displays the file 'rest.php' with the following code snippet:

```
application > config > rest.php > ...  
301 $config['rest_keys_table'] = '';
```

Analisa :

Pada percobaan kali ini yaitu membuat sebuah tabel. Untuk itu terdapat beberapa kode program yang perlu diubah. Kode tersebut adalah pada file rest.php, yaitu pada \$config ubah nilai keys menjadi kosong.

10. Saya melakukan konfigurasi pada autoload.



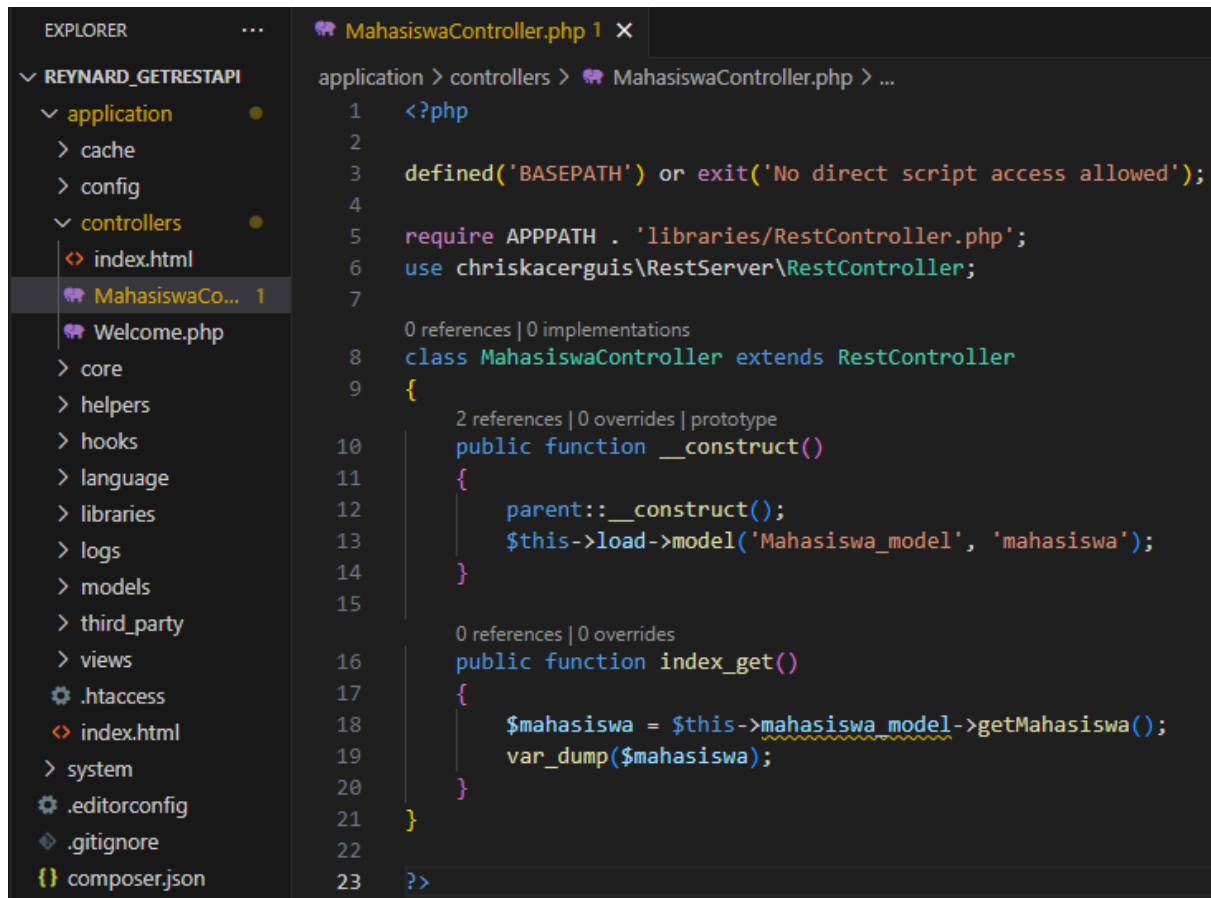
The screenshot shows the VS Code interface. On the left, the Explorer sidebar is open, showing a project named 'REYNARD_GETRESTAPI' with a subfolder 'application'. The main editor area displays the file 'autoload.php' with the following code snippet:

```
application > config > autoload.php  
61 $autoload['libraries'] = array('database');
```

Analisa :

Pada percobaan kali ini yaitu melakukan konfigurasi pada autoload berupa menambahkan nilai database pada \$autoload['libraries']=_array();. Jadi fungsinya adalah memuat pustaka untuk dapat terhubung dan berinteraksi dengan database. Jadi ini akan otomatis dalam memuat pustaka database yang dimana dapat langsung menggunakan fitur fitur database CI tanpa perlu memuatnya secara manual di setiap bagian kode.

11. Kita membuka MahasiswaController dan mengubah kode.



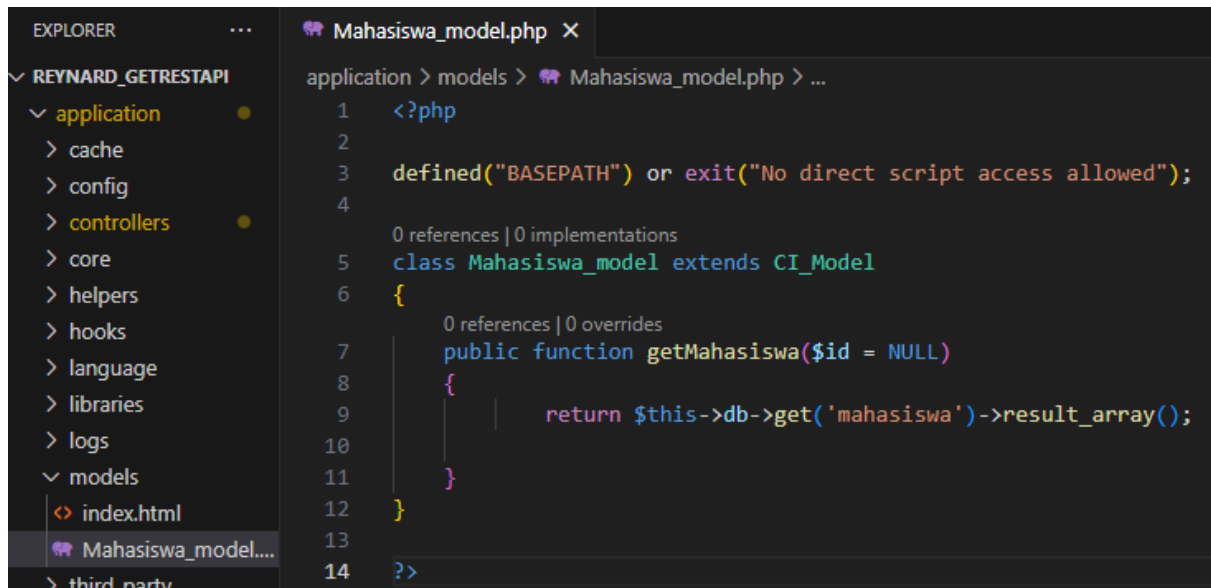
```
1  <?php
2
3  defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
4
5  require APPPATH . 'libraries/RestController.php';
6  use chriskacerguis\RestServer\RestController;
7
8  0 references | 0 implementations
9  class MahasiswaController extends RestController
10 {
11     2 references | 0 overrides | prototype
12     public function __construct()
13     {
14         parent::__construct();
15         $this->load->model('Mahasiswa_model', 'mahasiswa');
16     }
17
18     0 references | 0 overrides
19     public function index_get()
20     {
21         $mahasiswa = $this->mahasiswa_model->getMahasiswa();
22         var_dump($mahasiswa);
23     }
24 }
```

Analisa :

Pada eksperimen ini, terjadi modifikasi pada kode program pada controller mahasiswa. Perubahan tersebut melibatkan penambahan kode pada beberapa fungsi dalam controller tersebut. Pertama, pada fungsi `__construct`, penambahan kode dilakukan untuk memastikan bahwa konstruktor dari kelas induk dieksekusi terlebih dahulu sebelum melakukan inisialisasi pada kelas turunannya. Hal ini diperlukan agar pengaturan awal dari kelas induk dapat dijalankan sebelum melakukan pengaturan khusus pada kelas anak.

Kemudian, pada fungsi `index_get`, tujuannya adalah untuk mengambil data dari tabel 'mahasiswa' dalam database dan mengembalikan hasilnya dalam bentuk array. Dengan adanya perubahan ini, fungsi `index_get` bertanggung jawab untuk mengambil data dari tabel 'mahasiswa' dan mempersiapkannya dalam format array agar bisa diakses atau digunakan dalam aplikasi atau API yang sedang dikembangkan.

12. Saya membuat model dengan nama Mahasiswa_model, lalu membuat model seperti berikut

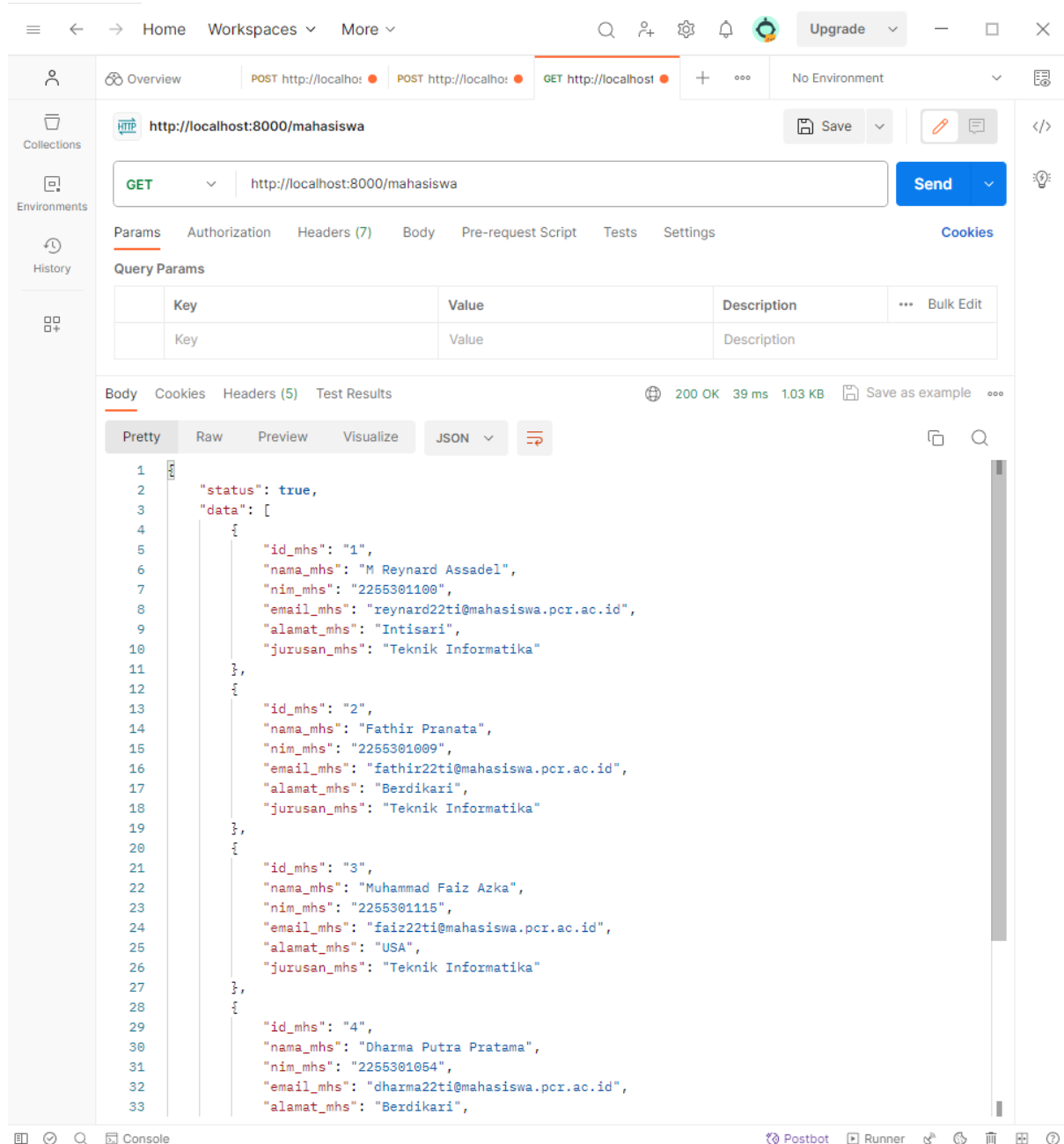


```
1  <?php
2
3  defined("BASEPATH") or exit("No direct script access allowed");
4
5  0 references | 0 implementations
6  class Mahasiswa_model extends CI_Model
7  {
8      0 references | 0 overrides
9      public function getMahasiswa($id = NULL)
10     {
11         return $this->db->get('mahasiswa')->result_array();
12     }
13 }
14 ?>
```

Analisa :

Pada percobaan ini, diciptakan sebuah model yang disebut 'mahasiswa' yang memiliki fungsi untuk berkomunikasi dengan tabel 'mahasiswa' dalam database. Salah satu metode yang ada dalam model ini adalah 'getMahasiswa', yang bertugas untuk mengambil informasi seluruh data mahasiswa jika tidak ada ID yang disediakan sebagai parameter. Jika ID mahasiswa tertentu diberikan sebagai parameter, metode ini akan mengembalikan data mahasiswa spesifik berdasarkan ID yang diberikan. Dengan demikian, fungsi 'getMahasiswa' dalam model 'mahasiswa' memungkinkan akses ke data mahasiswa dalam database dengan fleksibilitas untuk mengambil semua data atau data spesifik berdasarkan ID.

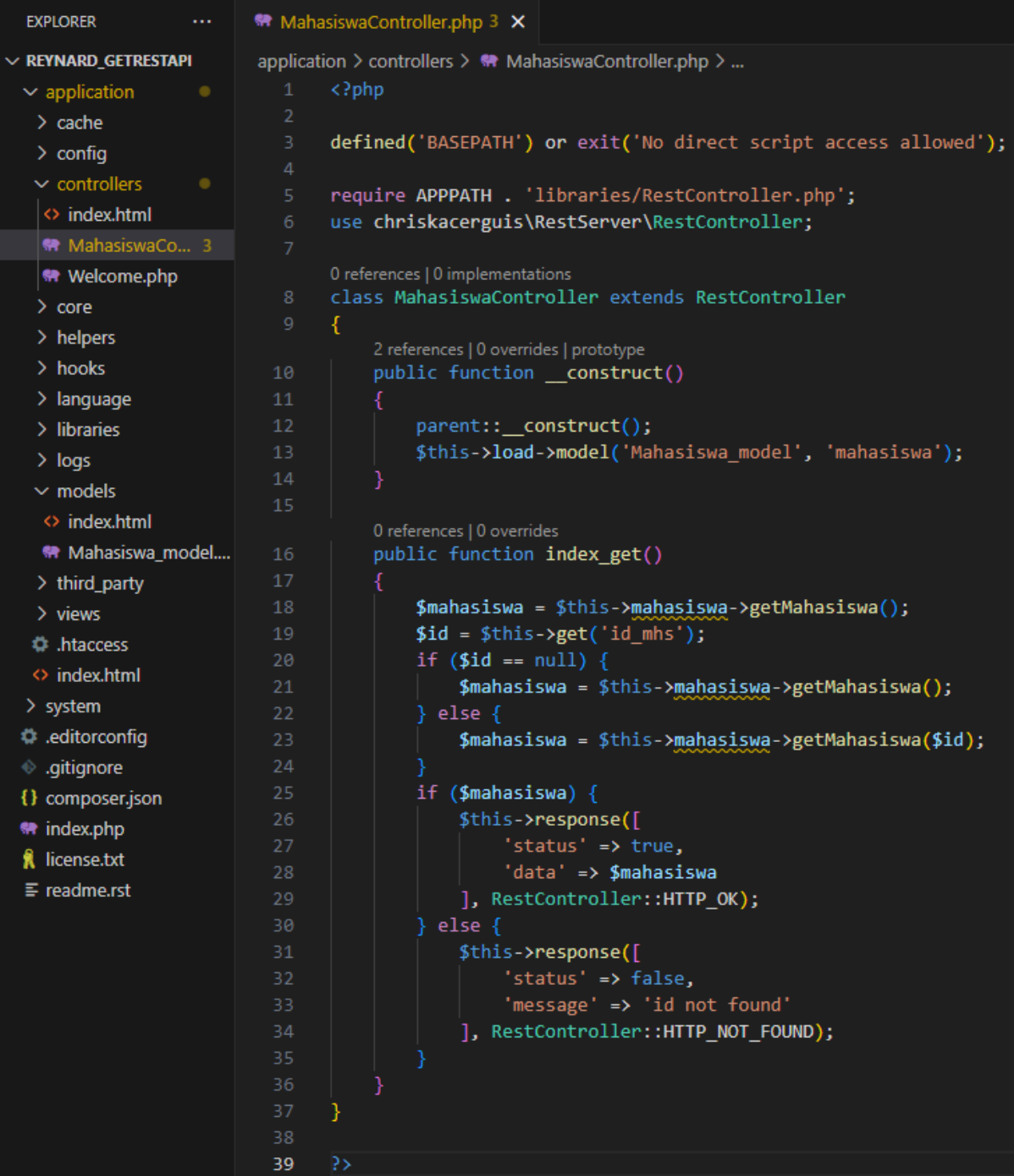
14. Saya menjalankan `http://localhost:8000/mahasiswa` pada Postman seperti berikut.



Analisa :

Pada percobaan kali ini, yaitu kita akan memasukkan URL localhost tadi ke dalam postman. Ketika kita send pada postman, maka akan menampilkan tampilan seperti diatas.

15. Kita membuka kembali file controller dan melakukan alias terhadap model, yaitu mahasiswa_model alias menjadi mahasiswa, dan membuat kode seperti berikut.



```
1  <?php
2
3  defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
4
5  require APPPATH . 'libraries/RestController.php';
6  use chriskacerguis\RestServer\RestController;
7
8  class MahasiswaController extends RestController
9  {
10     public function __construct()
11     {
12         parent::__construct();
13         $this->load->model('Mahasiswa_model', 'mahasiswa');
14     }
15
16     public function index_get()
17     {
18         $mahasiswa = $this->mahasiswa->getMahasiswa();
19         $id = $this->get('id_mhs');
20         if ($id == null) {
21             $mahasiswa = $this->mahasiswa->getMahasiswa();
22         } else {
23             $mahasiswa = $this->mahasiswa->getMahasiswa($id);
24         }
25         if ($mahasiswa) {
26             $this->response([
27                 'status' => true,
28                 'data' => $mahasiswa
29             ], RestController::HTTP_OK);
30         } else {
31             $this->response([
32                 'status' => false,
33                 'message' => 'id not found'
34             ], RestController::HTTP_NOT_FOUND);
35         }
36     }
37 }
38
39 ?>
```

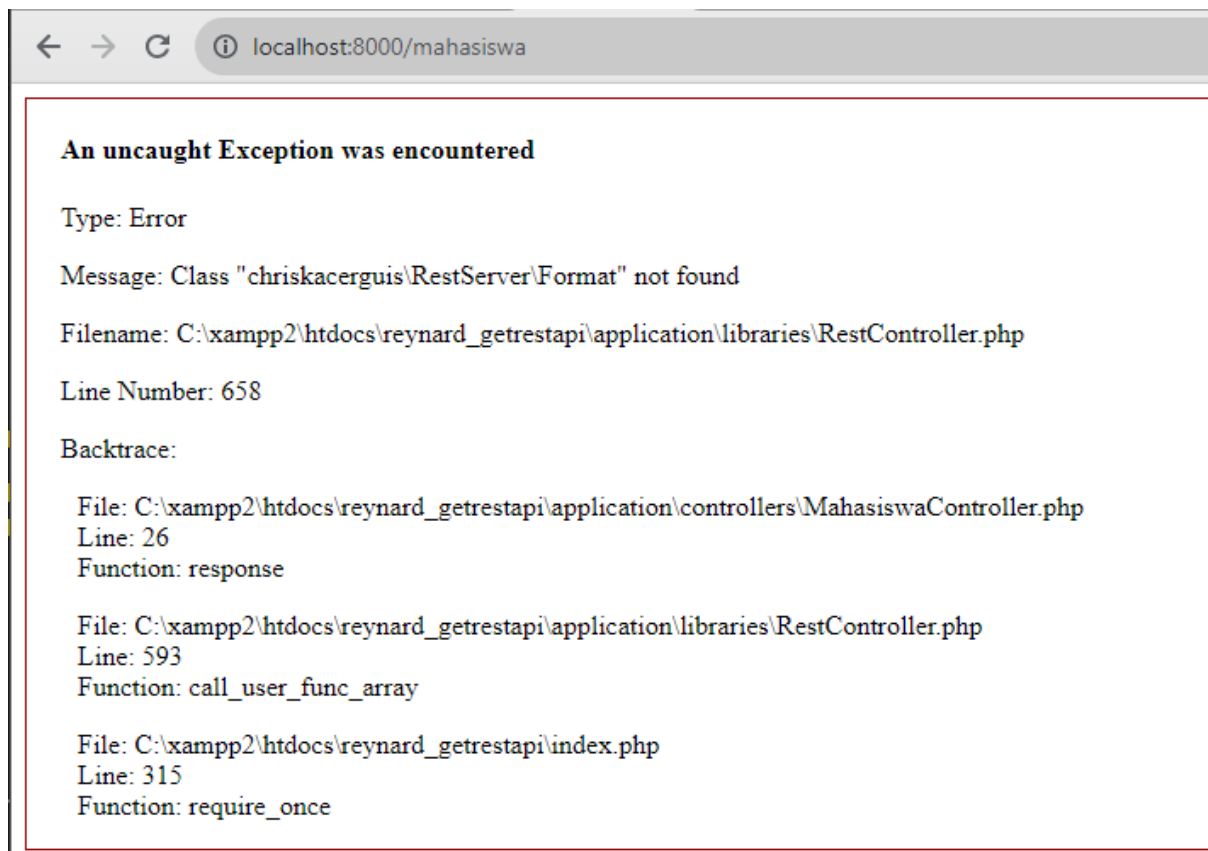
Analisa :

require APPPATH . 'libraries/RestController.php'; dan require APPPATH . 'libraries/Format.php';: Mengimpor atau menyisipkan file RestController.php dan Format.php ke dalam skrip.

use chriskacerguis\RestServer\RestController;: Digunakan untuk mengimpor kelas RestController dari namespace chriskacerguis\RestServer sehingga dapat digunakan dalam

kelas MahasiswaController. `class MahasiswaController extends RestController:` Mendefinisikan kelas MahasiswaController yang merupakan turunan dari kelas RestController. `public function __construct():` Konstruktor kelas MahasiswaController yang memanggil konstruktor kelas induk (`parent::__construct()`). Selain itu, di dalam konstruktor, model Mahasiswa_model dimuat menggunakan `$this->load->model()`. Model ini dinamai 'mahasiswa' untuk memudahkan referensi dalam kelas. `public function index_get():` Metode ini menangani permintaan HTTP GET pada titik akhir (endpoint) tertentu. Di dalamnya, data mahasiswa diambil melalui model (`$this->mahasiswa->getMahasiswa()`) dan jika data ditemukan, respon JSON disusun dengan status true dan data mahasiswa. Kemudian respons ini dikirimkan dengan status HTTP 200 (OK).

16. Saya menjalankan kembali browser.

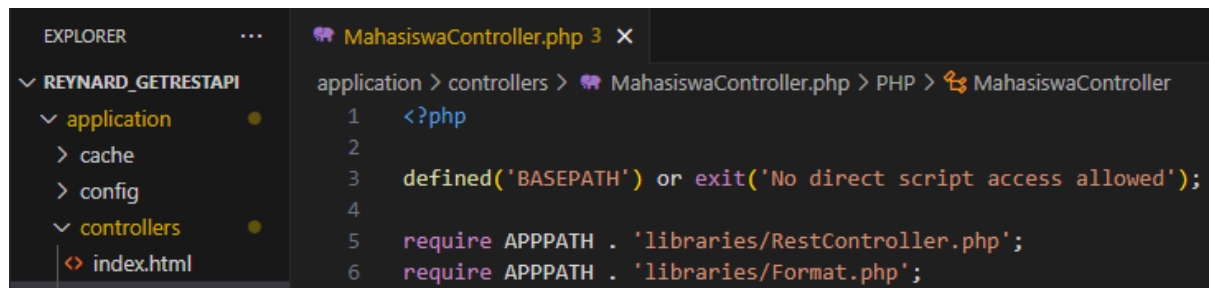


Analisa :

Ketika program dijalankan kembali maka terdapat pesan error. Error tersebut terjadi karena PHP tidak dapat menemukan kelas Format dalam namespace cchriskacerguis\restServer

Atasi error dengan cara seperti berikut :

- Buka libraries/RestController.php
- Lalu tambahkan kode berikut `require APPPATH . 'libraries/Format.php';`



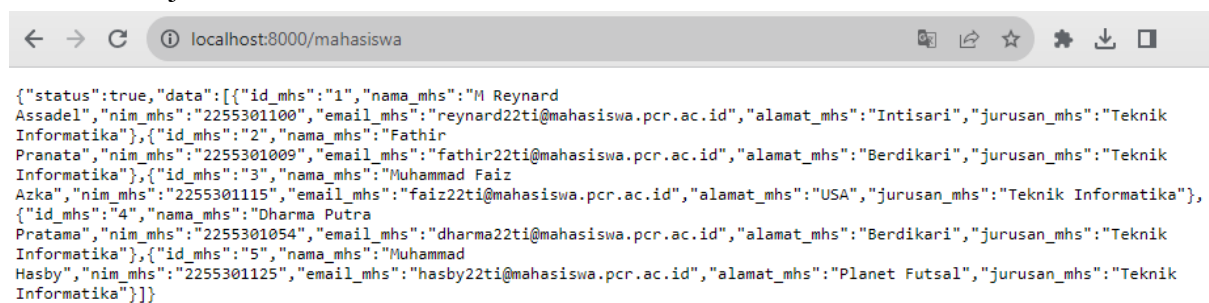
```
EXPLORER
▼ REYNARD_GETRESTAPI
  ▼ application
    > cache
    > config
  ▼ controllers
    <> index.html

MahasiswaController.php 3 X
application > controllers > MahasiswaController.php > PHP > MahasiswaController
1  <?php
2
3  defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
4
5  require APPPATH . 'libraries/RestController.php';
6  require APPPATH . 'libraries/Format.php';
```

Analisa :

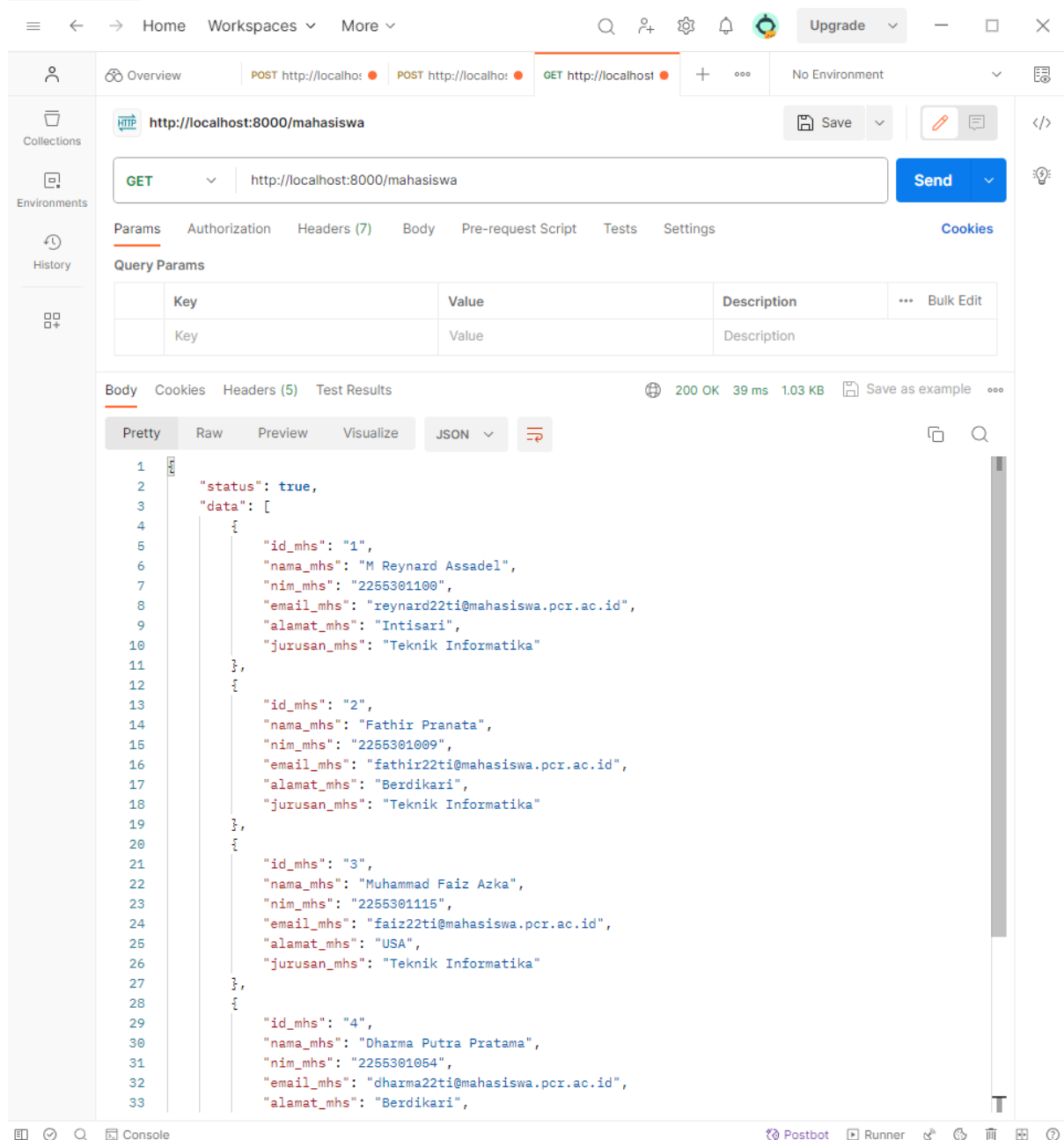
Baris `require APPPATH . 'libraries/Format.php';` digunakan untuk memasukkan atau meng-include file `Format.php` yang terletak di direktori `libraries` ke dalam skrip PHP yang sedang dijalankan.

17. Kita menjalankan kembali browser.



```
localhost:8000/mahasiswa
{"status":true,"data":[{"id_mhs":"1","nama_mhs":"M Reynard Assadel","nim_mhs":"2255301100","email_mhs":"reynard22ti@mahasiswa.pcr.ac.id","alamat_mhs":"Intisari","jurusan_mhs":"Teknik Informatika"}, {"id_mhs":"2","nama_mhs":"Fathir Pranata","nim_mhs":"2255301009","email_mhs":"fathir22ti@mahasiswa.pcr.ac.id","alamat_mhs":"Berdikari","jurusan_mhs":"Teknik Informatika"}, {"id_mhs":"3","nama_mhs":"Muhammad Faiz Azka","nim_mhs":"2255301115","email_mhs":"faiz22ti@mahasiswa.pcr.ac.id","alamat_mhs":"USA","jurusan_mhs":"Teknik Informatika"}, {"id_mhs":"4","nama_mhs":"Dharma Putra Pratama","nim_mhs":"2255301054","email_mhs":"dharma22ti@mahasiswa.pcr.ac.id","alamat_mhs":"Berdikari","jurusan_mhs":"Teknik Informatika"}, {"id_mhs":"5","nama_mhs":"Muhammad Hasby","nim_mhs":"2255301125","email_mhs":"hasby22ti@mahasiswa.pcr.ac.id","alamat_mhs":"Planet Futsal","jurusan_mhs":"Teknik Informatika"}]}
```

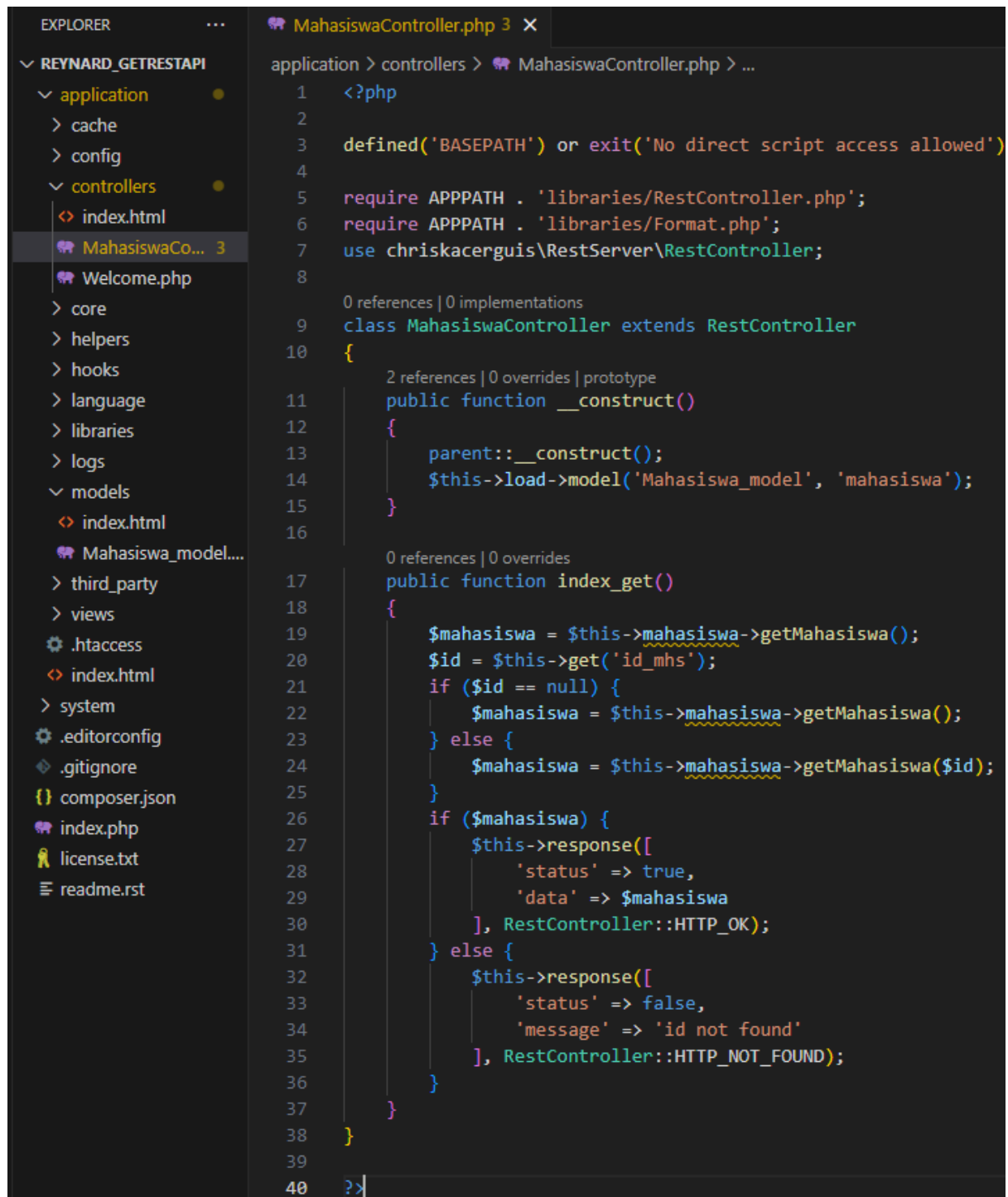
18. Kemudian, saya menjalankan URL di Postman.



Analisa :

Pada percobaan kali ini, yaitu kita akan menjalankan kembali URL localhost tadi ke dalam postman. Ketika kita send pada postman, maka akan menampilkan tampilan seperti diatas. Jadi perbedaan dengan sebelumnya adalah hasil ini lebih terstruktur daripada sebelumnya.

19. Saya membuka kembali file MahasiswaController dan menambahkan kode berikut.

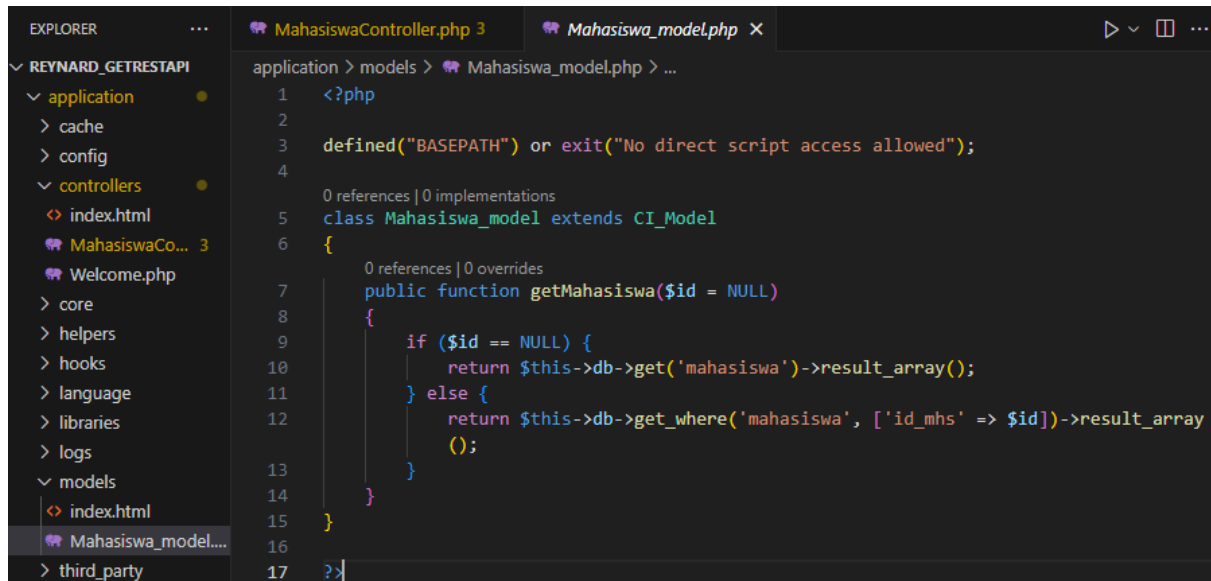


```
1 <?php
2
3 defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
4
5 require APPPATH . 'libraries/RestController.php';
6 require APPPATH . 'libraries/Format.php';
7 use chriskacerguis\RestServer\RestController;
8
9 0 references | 0 implementations
10 class MahasiswaController extends RestController
11 {
12     2 references | 0 overrides | prototype
13     public function __construct()
14     {
15         parent::__construct();
16         $this->load->model('Mahasiswa_model', 'mahasiswa');
17     }
18
19 0 references | 0 overrides
20 public function index_get()
21 {
22     $mahasiswa = $this->mahasiswa->getMahasiswa();
23     $id = $this->get('id_mhs');
24     if ($id == null) {
25         $mahasiswa = $this->mahasiswa->getMahasiswa();
26     } else {
27         $mahasiswa = $this->mahasiswa->getMahasiswa($id);
28     }
29     if ($mahasiswa) {
30         $this->response([
31             'status' => true,
32             'data' => $mahasiswa
33         ], RestController::HTTP_OK);
34     } else {
35         $this->response([
36             'status' => false,
37             'message' => 'id not found'
38         ], RestController::HTTP_NOT_FOUND);
39     }
40 }
```

Analisa :

Pada perubahan kali ini, terdapat tambahan kode dalam fungsi `index_get`. Fungsinya adalah untuk mengambil nilai dari variabel `$id` dan kemudian menggunakan nilai tersebut sebagai argumen untuk memanggil method `getMahasiswa` dari objek model `Mahasiswa_model`. Jika nilai `$id` adalah `null`, maka method tersebut akan dipanggil untuk mendapatkan semua data mahasiswa. Namun, jika nilai `$id` tidak `null`, method akan dipanggil untuk mengambil data mahasiswa berdasarkan ID yang telah diberikan. Akibatnya, variabel `$mahasiswa` akan menyimpan data mahasiswa sesuai dengan kondisi yang dijelaskan tadi.

20. Saya membuka file model dan menambahkan kode berikut.

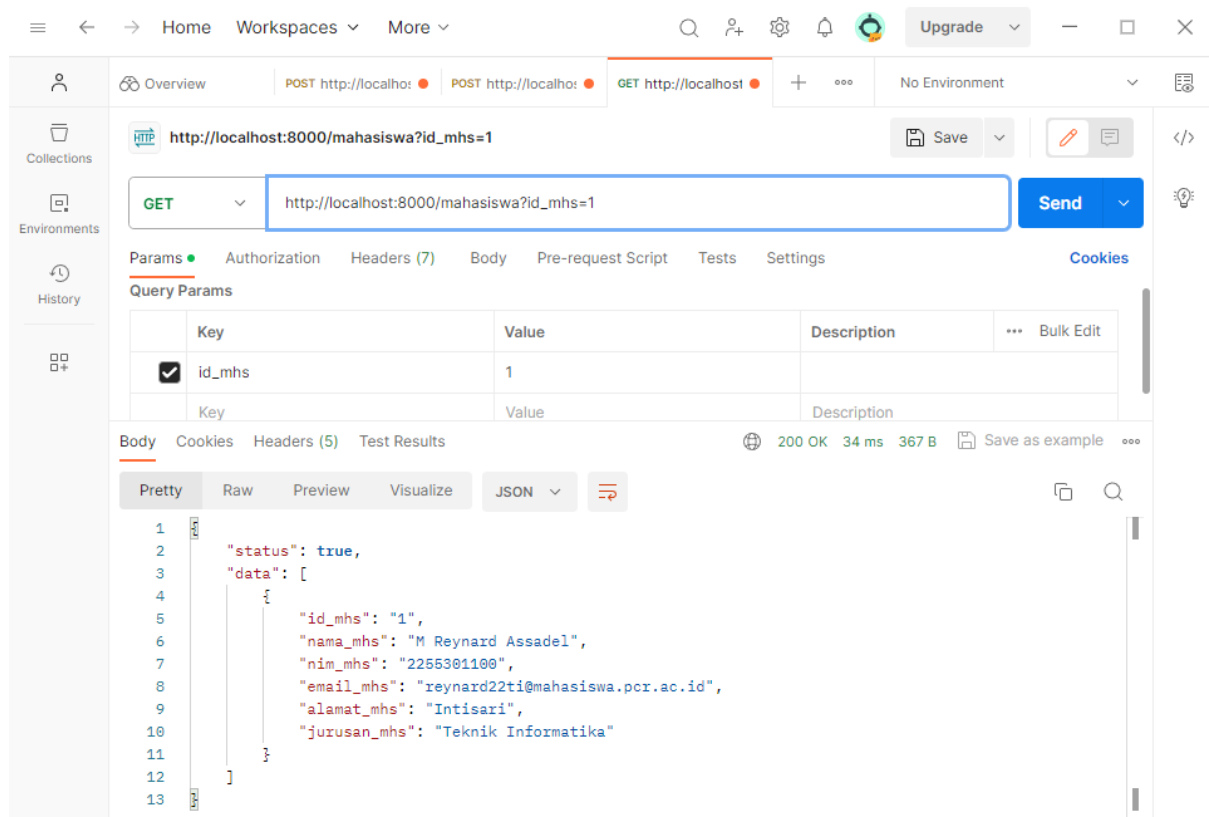


```
1 <?php
2
3 defined("BASEPATH") or exit("No direct script access allowed");
4
5 0 references | 0 implementations
6 class Mahasiswa_model extends CI_Model
7 {
8     0 references | 0 overrides
9     public function getMahasiswa($id = NULL)
10    {
11        if ($id == NULL) {
12            return $this->db->get('mahasiswa')->result_array();
13        } else {
14            return $this->db->get_where('mahasiswa', ['id_mhs' => $id])->result_array();
15        }
16    }
17 }
```

Analisa :

Pada perubahan kali ini, penambahan kode program dilakukan pada fungsi getMahasiswa(). Tujuan dari penambahan ini adalah untuk mengakses data yang tersimpan dalam tabel 'mahasiswa' di database. Ketika parameter \$id bernilai NULL, fungsi akan mengeksekusi query untuk mengambil semua data mahasiswa dari tabel 'mahasiswa'. Hasil query tersebut akan ditampilkan dalam bentuk array asosiatif. Namun, jika parameter \$id memiliki nilai yang diberikan, maka fungsi akan mengambil data mahasiswa yang memiliki id_mhs sesuai dengan nilai \$id yang diberikan. Kemudian, hasil dari query ini juga akan ditampilkan dalam bentuk array asosiatif. Dengan demikian, fungsi getMahasiswa() memungkinkan pengambilan data mahasiswa dari tabel 'mahasiswa' berdasarkan kondisi tertentu, sesuai dengan nilai \$id yang diberikan atau ketika nilai \$id adalah NULL.

21. Saya menjalankan kembali pada Postman dengan memanggil ID-nya.



Analisa :

Jadi ketika menjalankan kembali URL pada postman dengan memanggil id nya, jika id tersebut ada, maka akan menampilkan data mahasiswa. Jika id nya null maka akan menampilkan pesan id not found yang artinya id tersebut tidak ada di dalam database.

22. Jika tidak terdapat ID, maka akan muncul pesan "ID not found".z

The screenshot shows the Postman interface with a GET request to `http://localhost:8000/mahasiswa?id_mhs=1000`. The request is saved and ready to be sent. The response is displayed in the 'Body' tab, showing a 404 Not Found status with a response time of 59 ms and a body size of 217 B. The response body is a JSON object indicating that the ID is not found.

Query Params

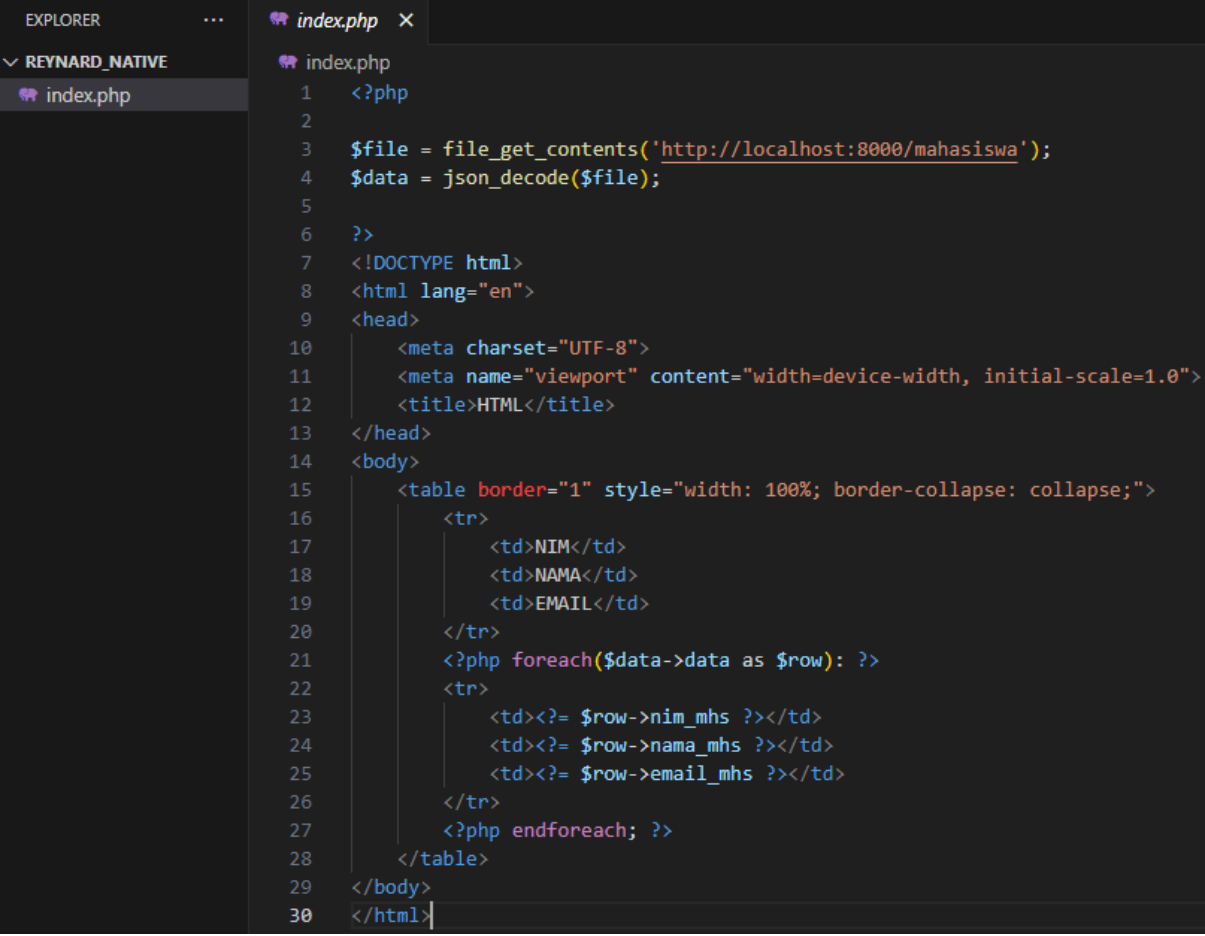
Key	Value	Description
☒ id_mhs	1000	

Body

```
1 {
2   "status": false,
3   "message": "id not found"
4 }
```

Get Data dengan Rest API Dari Client

1. Saya membuat kode program berikut dalam proyek PHP native yang baru



```
1  <?php
2
3  $file = file_get_contents('http://localhost:8000/mahasiswa');
4  $data = json_decode($file);
5
6  ?>
7  <!DOCTYPE html>
8  <html lang="en">
9  <head>
10     <meta charset="UTF-8">
11     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
12     <title>HTML</title>
13 </head>
14 <body>
15     <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;">
16         <tr>
17             <td>NIM</td>
18             <td>NAMA</td>
19             <td>EMAIL</td>
20         </tr>
21         <?php foreach($data->data as $row): ?>
22             <tr>
23                 <td><?= $row->nim_mhs ?></td>
24                 <td><?= $row->nama_mhs ?></td>
25                 <td><?= $row->email_mhs ?></td>
26             </tr>
27         <?php endforeach; ?>
28     </table>
29 </body>
30 </html>
```

Analisa :

Bagian awal kode memanfaatkan fungsi `file_get_contents` untuk mengambil konten dari URL 'http://localhost:8000/mahasiswa'. Data yang diterima dari URL tersebut kemudian di-decode menggunakan fungsi `json_decode`, dan hasilnya disimpan dalam variabel `$data`. Setelah memperoleh data dalam bentuk objek, data tersebut dijadikan konten untuk sebuah tabel HTML. Struktur tabel mencakup kolom-kolom NIM, NAMA, dan EMAIL. Dalam blok PHP yang terletak di dalam tag `<tr>`, dilakukan perulangan melalui setiap data mahasiswa yang terdapat dalam objek `$data->data` dengan menggunakan loop `foreach`. Setiap baris data mahasiswa disusun dalam elemen tabel menggunakan tag `<td>`. Informasi seperti NIM, NAMA, dan EMAIL diambil dari properti-properti yang terdapat dalam objek data mahasiswa. Tabel tersebut diatur dengan menggunakan atribut `border="1"` agar memiliki border, dan properti `style` digunakan untuk mengatur lebar tabel menjadi 100% serta menata border tabel agar terlihat rapi dengan menggunakan `border-collapse: collapse`.

Output :

NIM	NAMA	EMAIL
2255301100	M Reynard Assadel	reynard22ti@mahasiswa.pcr.ac.id
2255301009	Fathir Pranata	fathir22ti@mahasiswa.pcr.ac.id
2255301115	Muhammad Faiz Azka	faiz22ti@mahasiswa.pcr.ac.id
2255301054	Dharma Putra Pratama	dharma22ti@mahasiswa.pcr.ac.id
2255301125	Muhammad Hasby	hasby22ti@mahasiswa.pcr.ac.id

2. Saya membuat kode program serupa dalam proyek mahasiswa CodeIgniter, Saya membuat controller baru dan memberinya nama "Client"

```

1  <?php
2
3  defined("BASEPATH") or exit("No direct script access allowed");
4
5  0 references | 0 implementations
6  class Client extends CI_Controller
7  {
8      0 references | 0 overrides
9      public function index()
10     {
11         $file = file_get_contents('http://localhost:8000/mahasiswa');
12         $data = json_decode($file);
13
14         if (is_object($data) && property_exists($data, 'data')) {
15             $data_array = $data->data;
16             if (is_array($data_array)) {
17                 echo '<table border="1">';
18                 echo '<tr><th>ID Mahasiswa</th><th>Nama Mahasiswa</th><th>NIM
19                 Mahasiswa</th><th>Email Mahasiswa</th></tr>';
20
21                 foreach ($data_array as $item) {
22                     echo '<tr>';
23                     echo '<td>' . $item->id_mhs . '</td>';
24                     echo '<td>' . $item->nama_mhs . '</td>';
25                     echo '<td>' . $item->nim_mhs . '</td>';
26                     echo '<td>' . $item->email_mhs . '</td>';
27                     echo '</tr>';
28                 }
29             } else {
30                 echo 'Data tidak valid';
31             }
32         } else {
33             echo 'Data todak valid';
34         }
35     }
36 }
37
38 ?>

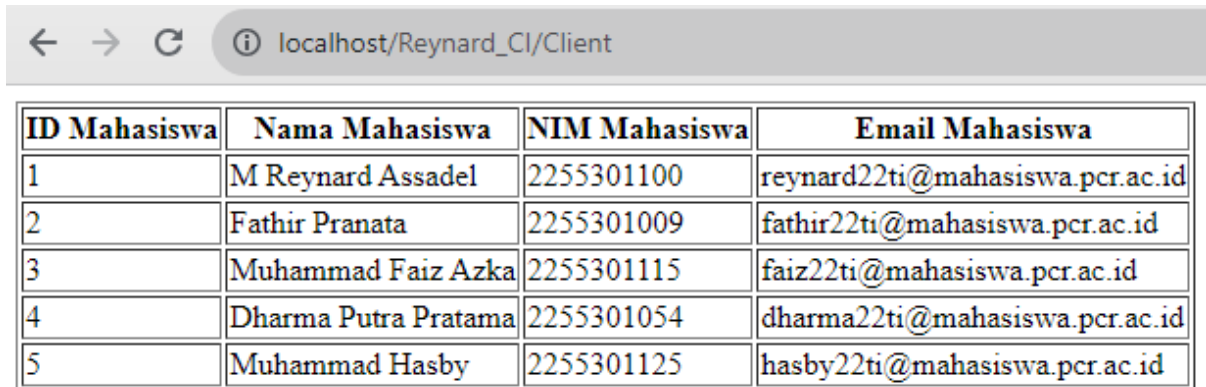
```

Analisa :

Fungsi index() digunakan untuk mengambil data mahasiswa dari URL 'http://localhost:8000/mahasiswa' dengan menggunakan fungsi file_get_contents. Data yang diperoleh di-decode menjadi objek PHP menggunakan json_decode, lalu disimpan dalam variabel \$data. Setelah memperoleh data, dilakukan serangkaian pengecekan validitas. Pertama, dilakukan pemeriksaan apakah \$data merupakan objek dan memiliki properti 'data'. Jika kondisi tersebut terpenuhi, data diubah menjadi array untuk memastikan bahwa itu benar-benar berbentuk array. Apabila data tersebut valid, dilakukan perulangan melalui array

data untuk menampilkan setiap item dalam tabel HTML. Struktur tabel ini terdiri dari kolom-kolom ID Mahasiswa, Nama Mahasiswa, NIM Mahasiswa, dan Email Mahasiswa. Informasi ini diambil dari properti-properti yang terdapat dalam objek data mahasiswa. Namun, jika data tidak valid atau tidak dapat diakses, pesan kesalahan akan ditampilkan. Pesan kesalahan ini mencakup situasi di mana data tidak valid atau tidak dapat diakses dari sumber eksternal yang dituju.

Output :



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/Reynard_CI/Client'. Below the browser window, a table is displayed with four columns: 'ID Mahasiswa', 'Nama Mahasiswa', 'NIM Mahasiswa', and 'Email Mahasiswa'. The table contains five rows of student data.

ID Mahasiswa	Nama Mahasiswa	NIM Mahasiswa	Email Mahasiswa
1	M Reynard Assadel	2255301100	reynard22ti@mahasiswa.pcr.ac.id
2	Fathir Pranata	2255301009	fathir22ti@mahasiswa.pcr.ac.id
3	Muhammad Faiz Azka	2255301115	faiz22ti@mahasiswa.pcr.ac.id
4	Dharma Putra Pratama	2255301054	dharma22ti@mahasiswa.pcr.ac.id
5	Muhammad Hasby	2255301125	hasby22ti@mahasiswa.pcr.ac.id